DAW Práctica 1.1: Instalación de un servidor WAMP en Microsoft Windows 11.

Objetivos:

1- Instalar un servidor W(Windows)A(apache)M(mysql)P(php) en Windows 11.
2- Comprobar su correcto funcionamiento.
3- Comprender las directivas y variables que utiliza el servidor web Apache.

Requisitos:

- Verifica los requisitos que requiere Windows 11 mínimos como recomendados
- Verifica los requisitos del software a instalar de XAMPP
- Instalar una máquina virtual con Windows11 en el pc de casa o bien si tu sistema operativo es un Windows 11 puedes instalar directamente el software que figura a continuación.

Elabora un documento donde figuren todos los pasos realizados con las pantallas significativas, explicando cada uno de esos pasos.

Procedimiento:

1) Antes de la instalación:

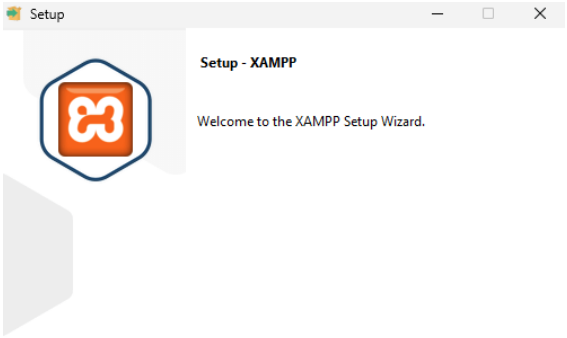
- Si instalas una máquina virtual en Windows 11. Documenta los requisitos y la instalación. Denomina la máquina con el número de usuario que seas DAWXX_windows11. Las pantallas significativas que figuren en el documento a realizar que se lea el nombre de máquina.

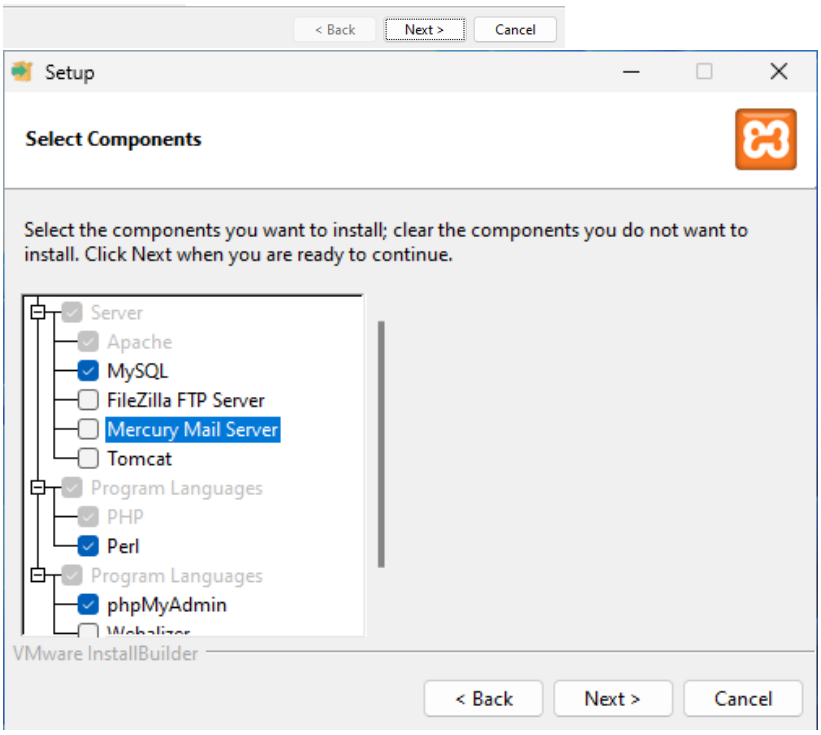
- Como servidor WAMP, vamos a instalar el XAMPP: En la página que figura a continuación podrás descargar el software. https://www.apachefriends.org/es/index.html. Este software es muy utilizado para crear un entorno de desarrollo web local para facilitar la programación y prueba al programador.

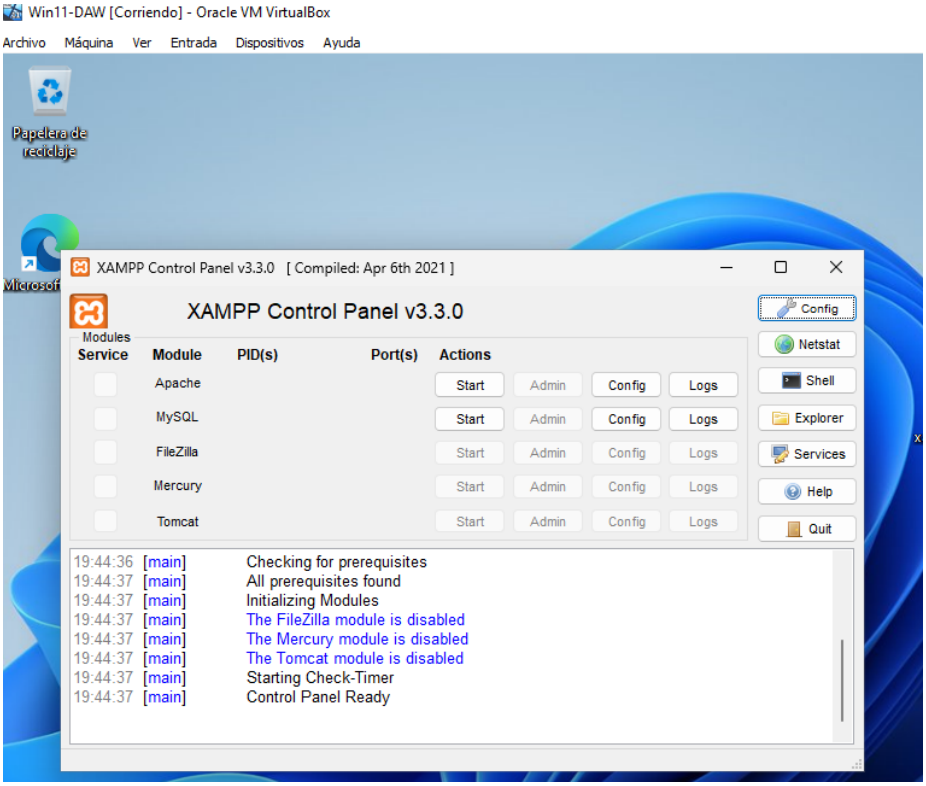
- Revisa antes de instalar los requisitos que tiene el software XAMPP. Del software que ofrece sólo vamos a instalar:

Como requisitos necesitarás, como mínimo, 256 MB de RAM y al menos 85 MB libres en tu equipo

- Apache – como servidor web
- Mysql – como servidor de base de datos
- phpMyadmin – como herramienta para acceder a la base de datos
- PHP y PERL - como lenguaje de programación







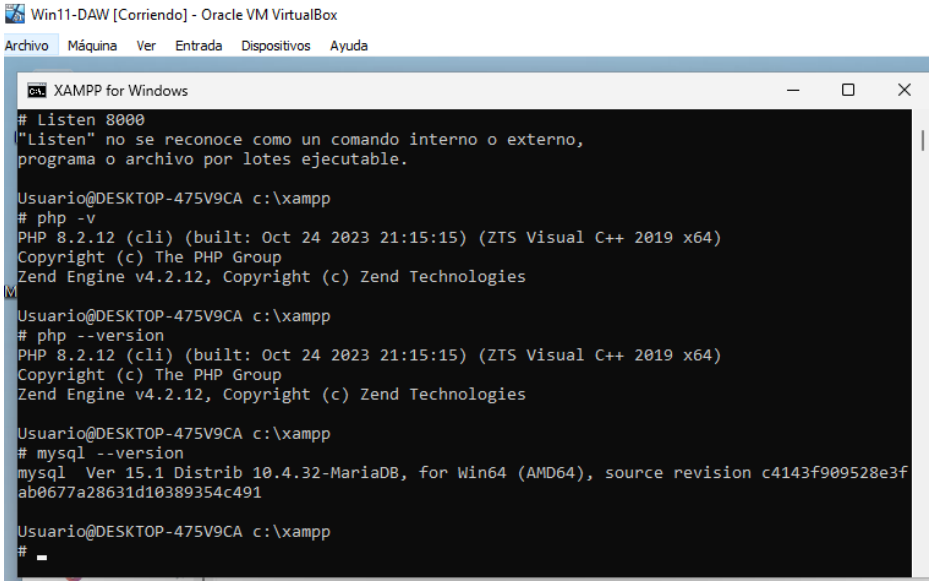
- Averigua y documenta las versiones de PHP, MySql y Apache que instala el software que acabas de instalar.

La versión es la 8.2.12

PHP -> Se trata de una versión que corrige errores

```
# php --version
PHP 8.2.12 (cli) (built: Oct 24 2023 21:15:15) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.12, Copyright (c) Zend Technologies
```

Mysql -> Permite revocar privilegios para esquemas específicos mientras se dejan los privilegios vigentes para otros esquemas.

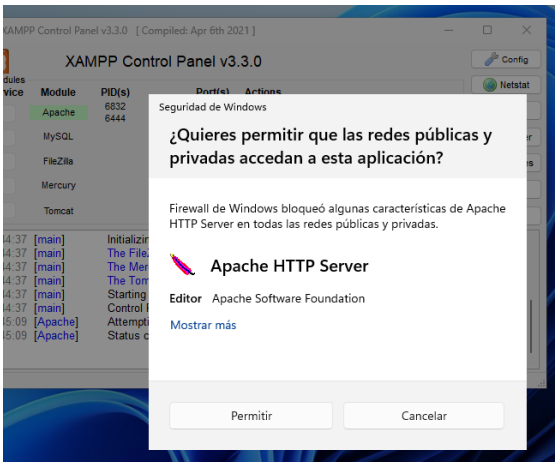


Apache ->

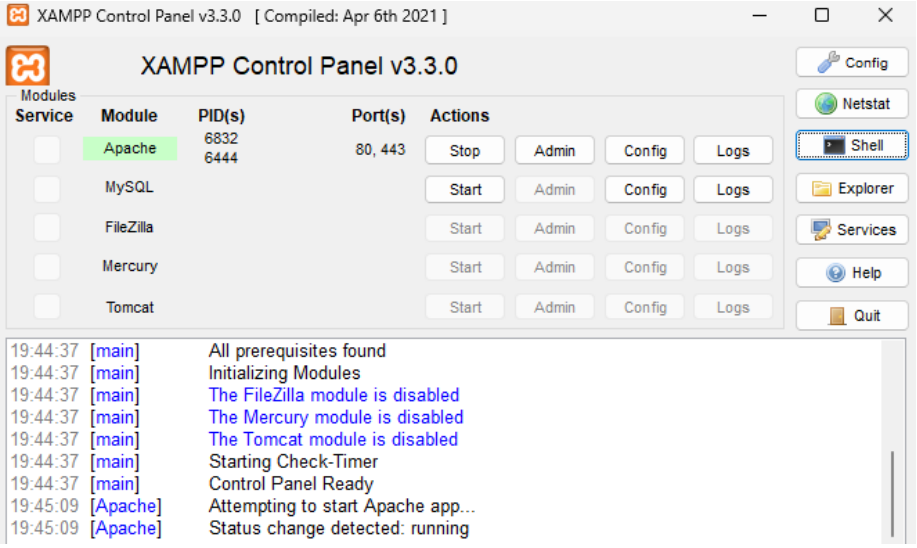
```
# php -v
PHP 8.2.12 (cli) (built: Oct 24 2023 21:15:15) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.12, Copyright (c) Zend Technologies
```

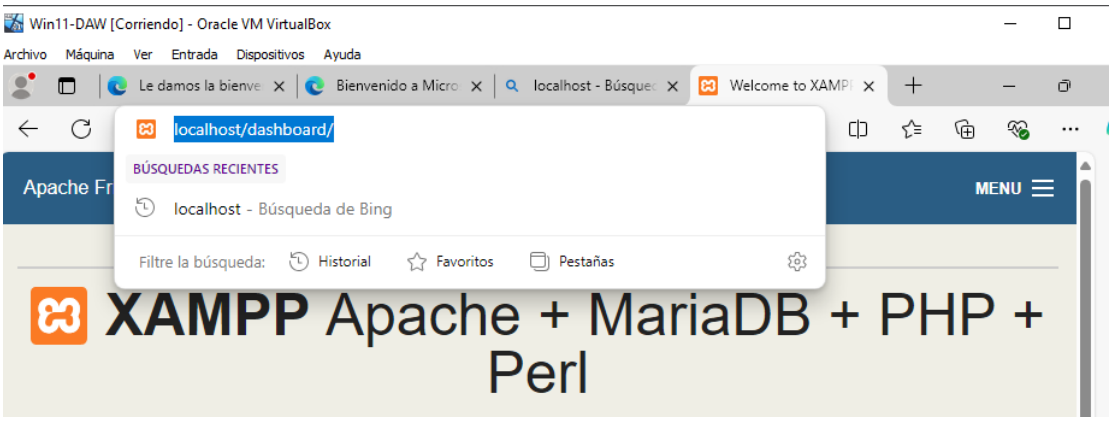
2) Instalación:

- Instala el software y comprueba su correcto funcionamiento desde un navegador web.



- ¿cómo podemos comprobar que el servidor apache está funcionando correctamente?. Argumentar la respuesta.





- ¿Qué significado tiene la dirección IP 127.0.0.1 o localhost? ¿es posible utilizarlo con este entorno?. Argumentar la respuesta.
  Es una dirección especial que representa su propio ordenador. Cuando acceden a localhost en su navegador, están apuntando a su propia máquina local y pueden acceder a los servicios alojados localmente, como servidores web o bases de datos

- ¿Cómo miramos la dirección IP de la tarjeta de red Ethernet? ¿podemos acceder al servidor web a través de esa IP?. Argumentar la respuesta
  Podemos mirar la dirección ip desde el cmd con el comando:

```
C:\Users\Usuario>ipconfig /all
```

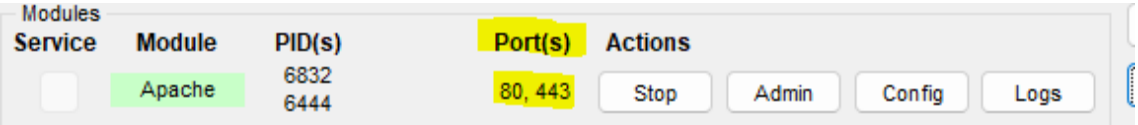
```
Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . : 08-00-27-66-7D-36
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::560a:a2e8:dc9a:a9f2%13(Preferido)
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.15(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . : jueves, 19 de septiembre de 2024 19:20:02
   La concesión expira . . . . . . . . . . : viernes, 20 de septiembre de 2024 19:20:02
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.2
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . : 218628135
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-73-92-69-08-00-27-66-7D-36
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . : 10.0.1.48
                                             10.0.1.54
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . : habilitado
```

3) Post instalación

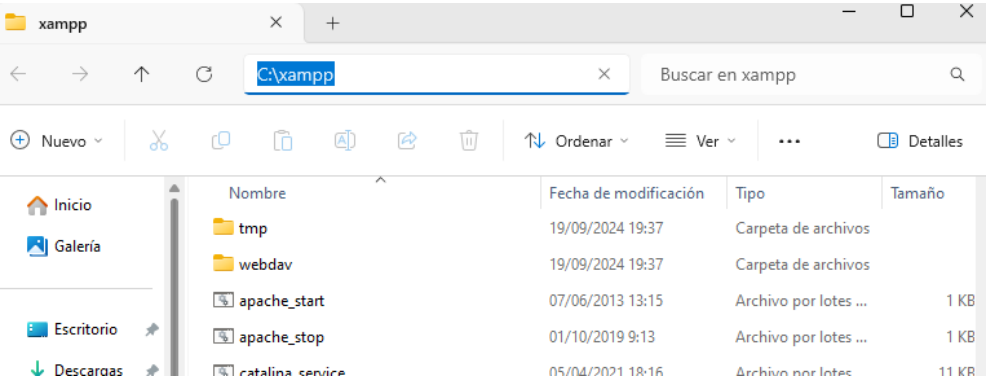
- Verifica y argumenta que las versiones instaladas son las que figuran en la página web de información de la versión del software instalado.

- Verifica y argumenta cuales son los puertos que utiliza apache.

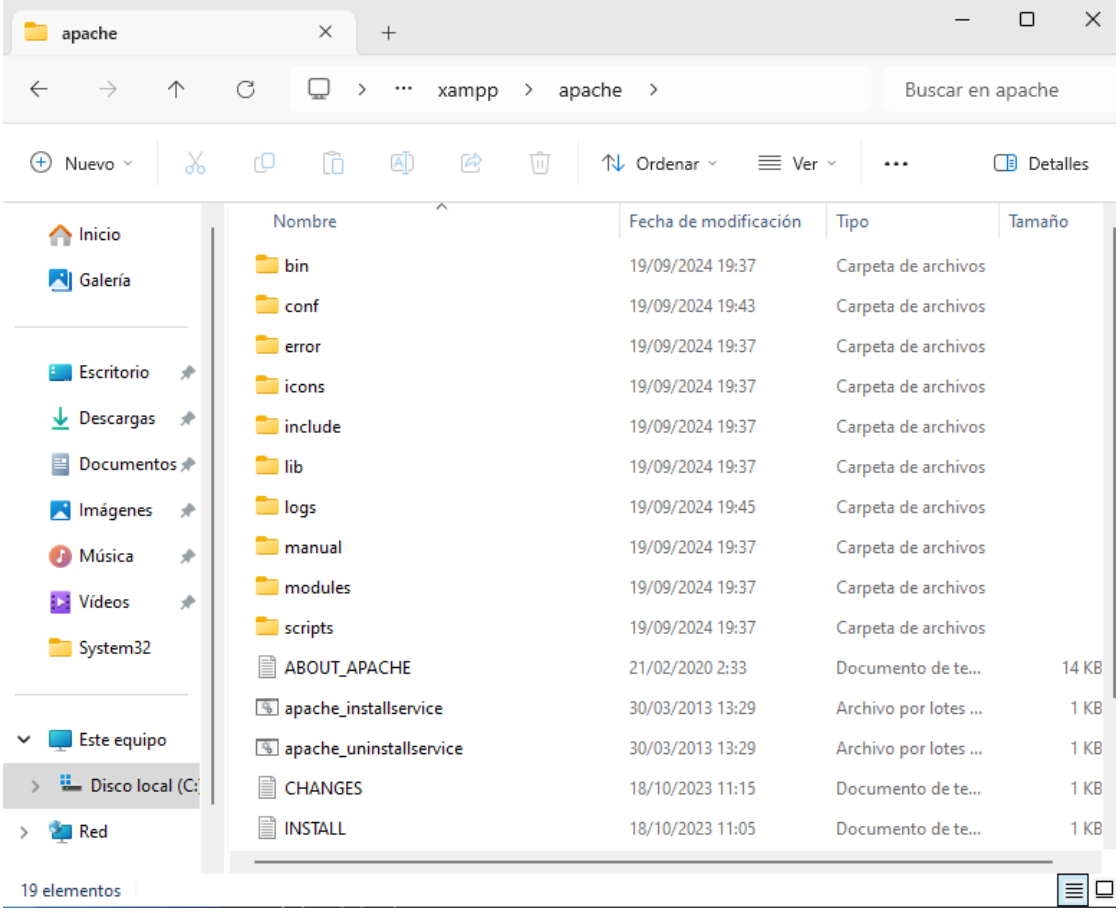


Utiliza los puertos 80, se refiere a HTTP o al servicio Web

- Verifica y argumenta cuál es el directorio donde se ha instalado el software C:\xampp



- Dentro del directorio donde hayas instalado el software, encontrarás otro directorio denominado apache. A partir de ese directorio y sub-directorios se encuentra toda la configuración del servidor apache. Identifica cual es el fichero principal de configuración y en directorio se encuentra.



- En el fichero principal de apache se definen una serie de variables, comandos y directivas. A continuación, explica qué significa, para que se utilizan y si se trata de una variable indicar también el valor que tiene:

• Verifica y argumenta que las versiones instaladas son las que figuran en la página web de información de la versión del software instalado.

• Verifica y argumenta cuales son los puertos que utiliza apache.

Puerto 80 para el tráfico HTTP.

Puerto 443 para el tráfico HTTPS

• Verifica y argumenta cuál es el directorio donde se ha instalado el software

• Dentro del directorio donde hayas instalado el software, encontrarás otro directorio denominado apache. A partir de ese directorio y sub-directorios se encuentra toda la configuración del servidor apache. Identifica cual es el fichero principal de configuración y en directorio se encuentra.

• En el fichero principal de apache se definen una serie de variables, comandos y directivas.

A continuación, explica qué significa, para que se utilizan y si se trata de una variable indicar también el valor que tiene: o

```
o ServerRoot
o LoadModule
o ServerName
o <Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
  </Directory>
o DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"
o <Directory "C:/xampp/htdocs">
        Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
        AllowOverride All
        Require all granted
  </Directory>
o ErrorLog
o LogLevel
o <IfModule mime_magic_module>
  MIMEMagicFile "conf/magic"
  </IfModule>
o Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
```

ServerRoot ;es una directiva de configuración que indica el directorio principal del servidor web

o LoadModule; en servidores web como Apache se utiliza para cargar módulos dinámicos que extienden las funcionalidades del servidor.

o ServerName; en la configuración de servidores web como Apache se utiliza para especificar el nombre de dominio o la dirección IP principal del servidor.

o <Directory /> AllowOverride none Require all denied </Directory>

El primer bloque <Directory /> asegura que nadie pueda acceder al sistema de archivos fuera de los directorios especificados

El segundo bloque <Directory "/var/www/html"> permite que el directorio de documentos del servidor (/var/www/html) sea accesible, y permite el uso de .htaccess dentro de ese directorio

o DocumentRoot "C:/xampp/htdocs"

es el directorio en el que Apache buscará los archivos web para servir. Es el directorio predeterminado de XAMPP para alojar los sitios web locales

o <Directory "C:/xampp/htdocs"> Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI AllowOverride All Require all granted </Directory>

El bloque <Directory "C:/xampp/htdocs"> en la configuración de Apache se utiliza para definir permisos y opciones específicas para el directorio "C:/xampp/htdocs" y sus subdirectorios

o ErrorLog

La directiva ErrorLog en Apache se utiliza para especificar el archivo donde se registrarán los mensajes de error del servidor

o LogLevel

se utiliza para controlar la cantidad de información que se registra en los archivos de log del servidor, tanto en el archivo de error (ErrorLog) como en otros registros

o <IfModule mime_magic_module> MIMEMagicFile "conf/magic" </IfModule>

El bloque <IfModule mime_magic_module> en Apache se utiliza para envolver directivas que solo se ejecutarán si el módulo especificado (mime_magic_module en este caso) está cargado en el servidor.

o Include conf/extra/httpd-vhosts.conf

Include: Esta directiva le dice a Apache que debe cargar el archivo especificado y tratar su contenido como si estuviera escrito directamente en el archivo de configuración principal.

conf/extra/httpd-vhosts.conf:

- Esta es la ruta al archivo que se está incluyendo. En este caso, httpd-vhosts.conf suele contener la configuración para **Virtual Hosts**.
- El prefijo conf/extra/ indica que este archivo está en un subdirectorio llamado extra dentro del directorio de configuración de Apache